

**LAPORAN PROYEK UTS PEMROGRAMAN BASIS DATA
SISTEM REKAP NILAI PRAKTIKUM MAHASISWA**



**DISUSUN OLEH
KELOMPOK 3**

- **WINDA ANUGRAH** (IK2411016)
- **SUHARNINA AKSAN** (IK2411001)
- **NUR OCTAVIA** (IK2411038)
- **DZUBYAN FAUZAN** (IK2411005)
- **NUR AFNI ISHAR** (IK2411046)

**UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO
FAKULTAS ILMU KOMPUTER PRODI INFORMATIKA
TAHUN 2026**

Pembagian tugas

Anggota	Tanggung jawab
Winda anugrah (IK2411016)	Membuat database, tabel, relasi, dan data awal
(IK2411001) Suharnina Aksan	Membuat perhitungan nilai akhir menggunakan variabel
Nur Okatavia Kaila Ramadhani (IK2411036)	Membuat percabangan grade, bobot, status kelulusan, dan perulangan
Dzubyan Fauzan S (IK2411005)	Membuat implicit cursor, explicit cursor dan cursor dengan parameter
Nur Afni Ishar (IK2411046)	Membuat dokumentasi, laporan pdf, README GitHub, dan pengujian program

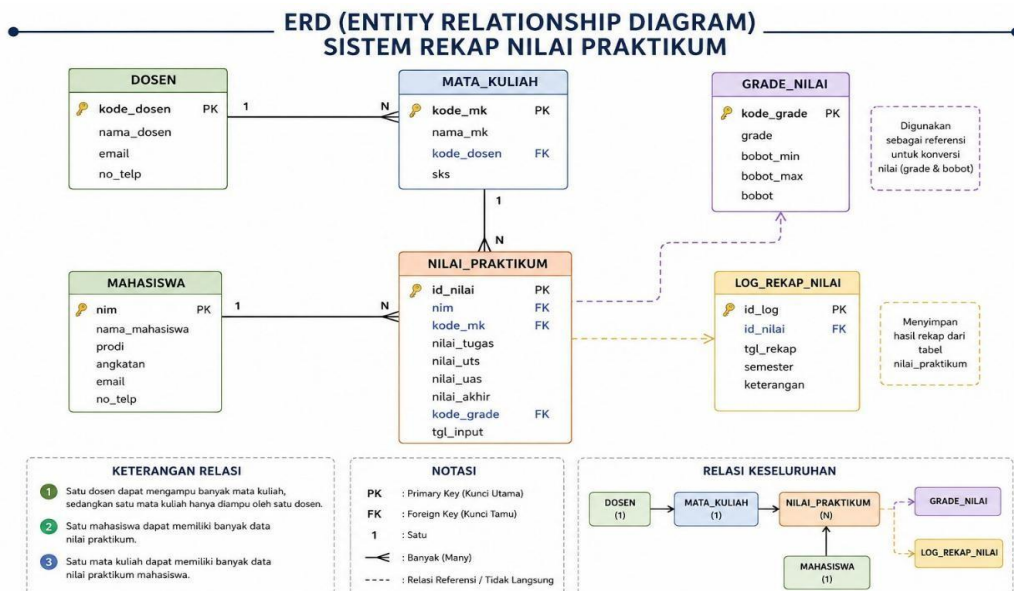
Deskripsi singkat sistem

Sistem Rekap Nilai Praktikum Mahasiswa merupakan aplikasi berbasis database yang dirancang untuk mengelola dan merekap nilai praktikum secara otomatis menggunakan MySQL Stored Procedure. Sistem ini mengolah data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan nilai praktikum untuk menghasilkan nilai akhir berdasarkan bobot penilaian yang telah ditentukan. Selain itu, sistem mampu menentukan grade, bobot nilai, serta status kelulusan mahasiswa secara otomatis. Implementasi variabel, percabangan, perulangan, implicit cursor, explicit cursor, dan cursor berparameter digunakan untuk mendukung proses pengolahan data yang lebih efektif, akurat, dan terstruktur. Dengan adanya sistem ini, proses rekapitulasi nilai menjadi lebih cepat, efisien, dan meminimalkan kesalahan dalam pengolahan data akademik.

Struktur table

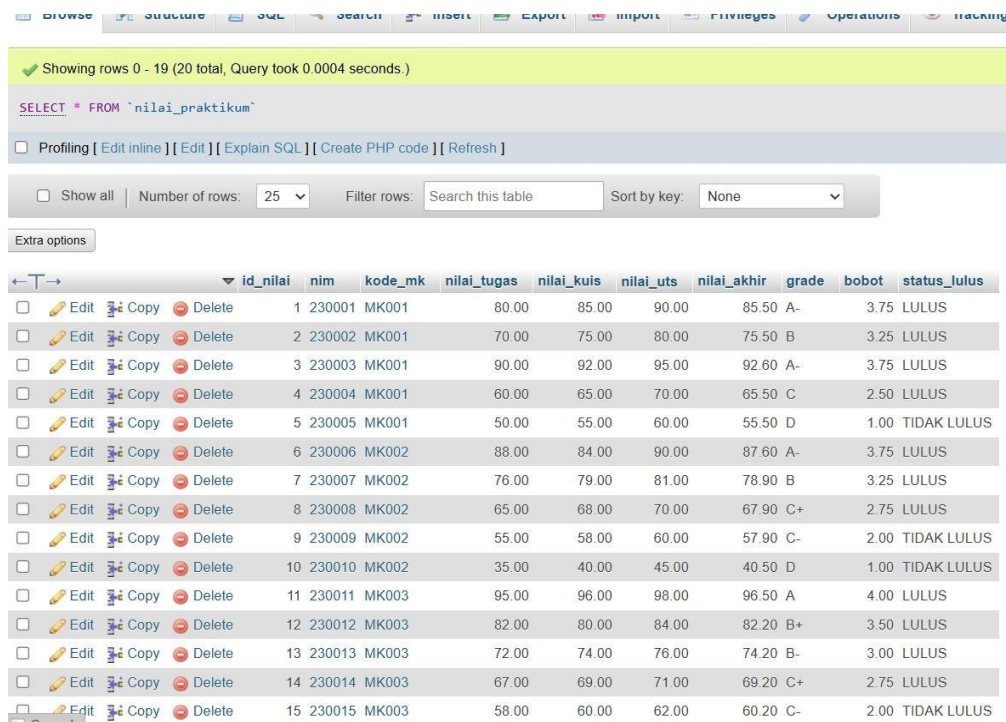
- dosen
- mahasiswa
- mata_kuliah
- grade_nilai
- nilai_praktikum
- log_rekap_nilai

Relasi antar tabel



Screenshot data awal

Tabel nilai_praktikum berisi data nilai mahasiswa untuk setiap mata kuliah praktikum, meliputi NIM, kode mata kuliah, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, nilai akhir, grade, bobot, dan status kelulusan. Data ini digunakan sebagai dasar dalam proses pengolahan nilai, perhitungan grade, dan penentuan kelulusan secara otomatis pada sistem rekap nilai praktikum mahasiswa



Showing rows 0 - 19 (20 total, Query took 0.0004 seconds.)

```
SELECT * FROM `nilai_praktikum`
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

	id_nilai	nim	kode_mk	nilai_tugas	nilai_kuis	nilai_uts	nilai_akhir	grade	bobot	status_lulus
☐ Edit Copy Delete	1	230001	MK001	80.00	85.00	90.00	85.50	A-	3.75	LULUS
☐ Edit Copy Delete	2	230002	MK001	70.00	75.00	80.00	75.50	B	3.25	LULUS
☐ Edit Copy Delete	3	230003	MK001	90.00	92.00	95.00	92.60	A-	3.75	LULUS
☐ Edit Copy Delete	4	230004	MK001	60.00	65.00	70.00	65.50	C	2.50	LULUS
☐ Edit Copy Delete	5	230005	MK001	50.00	55.00	60.00	55.50	D	1.00	TIDAK LULUS
☐ Edit Copy Delete	6	230006	MK002	88.00	84.00	90.00	87.60	A-	3.75	LULUS
☐ Edit Copy Delete	7	230007	MK002	76.00	79.00	81.00	78.90	B	3.25	LULUS
☐ Edit Copy Delete	8	230008	MK002	65.00	68.00	70.00	67.90	C+	2.75	LULUS
☐ Edit Copy Delete	9	230009	MK002	55.00	58.00	60.00	57.90	C-	2.00	TIDAK LULUS
☐ Edit Copy Delete	10	230010	MK002	35.00	40.00	45.00	40.50	D	1.00	TIDAK LULUS
☐ Edit Copy Delete	11	230011	MK003	95.00	96.00	98.00	96.50	A	4.00	LULUS
☐ Edit Copy Delete	12	230012	MK003	82.00	80.00	84.00	82.20	B+	3.50	LULUS
☐ Edit Copy Delete	13	230013	MK003	72.00	74.00	76.00	74.20	B-	3.00	LULUS
☐ Edit Copy Delete	14	230014	MK003	67.00	69.00	71.00	69.20	C+	2.75	LULUS
☐ Edit Copy Delete	15	230015	MK003	58.00	60.00	62.00	60.20	C-	2.00	TIDAK LULUS

Screenshot hasil eksekusi procedure

Hasil eksekusi *stored procedure* menunjukkan bahwa prosedur berhasil dijalankan dan menampilkan data yang tersimpan pada tabel database. Output yang dihasilkan berupa informasi dosen, seperti kode dosen, nama dosen, dan alamat email. Hasil ini membuktikan bahwa *stored procedure* dapat mengakses serta menampilkan data sesuai dengan perintah yang telah dibuat pada database MySQL



Structure SQL Search Query Export Import Operations Privileges Routines

Show query box

⚠ Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

✓ Showing rows 0 - 6 (7 total, Query took 0.0025 seconds.)

```
CALL rekap_nilai_per_mk('MK001');
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

nim	kode_mk	nilai_akhir	grade	status_lulus
230001	MK001	85.50	A-	LULUS
230002	MK001	75.50	B	LULUS
230003	MK001	92.60	A-	LULUS
230004	MK001	65.50	C	LULUS
230005	MK001	55.50	D	TIDAK LULUS
230016	MK001	50.50	D	TIDAK LULUS
230019	MK001	64.20	C	LULUS

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Query results operations

Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations Tracking Triggers

✓ Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0003 seconds.)

```
SELECT * FROM "dosen"
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

	kode_dosen	nama_dosen	email
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	DS001	Abdul Malik	malik@kampus.ac.id
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	DS002	Budi Santoso	budi@kampus.ac.id

☐ Check all | With selected: ☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete ☐ Export

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Query results operations

☐ Print ☐ Copy to clipboard ☐ Export ☐ Display chart ☐ Create view

Bookmark this SQL query

Label: ☐ Let every user access this bookmark

Bookmark this SQL query

Console

Screenshot tabel nilai_praktikum setelah diproses

Tabel grade_detail menampilkan data rentang nilai yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan grade dan bobot nilai mahasiswa. Sementara itu, tabel mahasiswa berisi data mahasiswa, seperti NIM, nama, kelas, dan angkatan. Kedua tabel ini digunakan dalam proses pengolahan nilai praktikum untuk menentukan hasil akhir dan status akademik mahasiswa secara otomatis

Server: 127.0.0.1 » Database: uts_pdb_kelompok_04 » Table: grade_nilai

Showing rows 0 - 9 (10 total, Query took 0.0003 seconds.)

```
SELECT * FROM `grade_nilai`
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

			grade	bobot	nilai_bawah	nilai_atas	
☐	Edit	Copy	Delete	A	4.00	93.00	100.00
☐	Edit	Copy	Delete	A-	3.75	85.00	92.99
☐	Edit	Copy	Delete	B	3.25	75.00	80.99
☐	Edit	Copy	Delete	B+	3.50	81.00	84.99
☐	Edit	Copy	Delete	B-	3.00	71.00	74.99
☐	Edit	Copy	Delete	C	2.50	61.00	65.99
☐	Edit	Copy	Delete	C+	2.75	66.00	70.99
☐	Edit	Copy	Delete	C-	2.00	56.00	60.99
☐	Edit	Copy	Delete	D	1.00	40.00	55.99
☐	Edit	Copy	Delete	E	0.00	0.00	39.99

Check all | With selected: Edit Copy Delete Export

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Server: 127.0.0.1 » Database: uts_pdb_kelompok_04 » Table: mahasiswa

Showing rows 0 - 19 (20 total, Query took 0.0010 seconds.)

```
SELECT * FROM `mahasiswa`
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

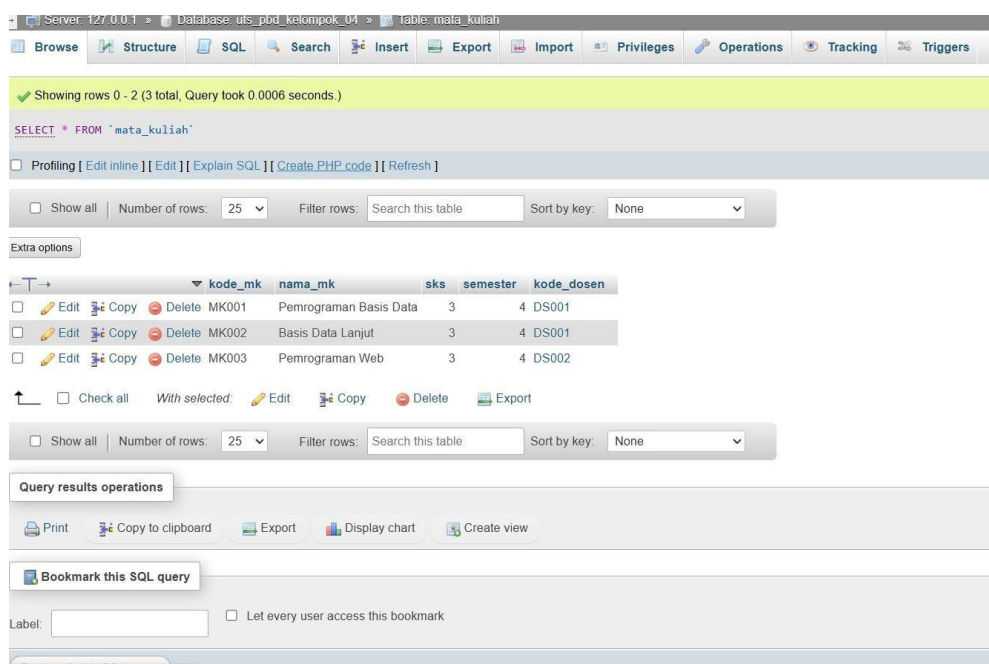
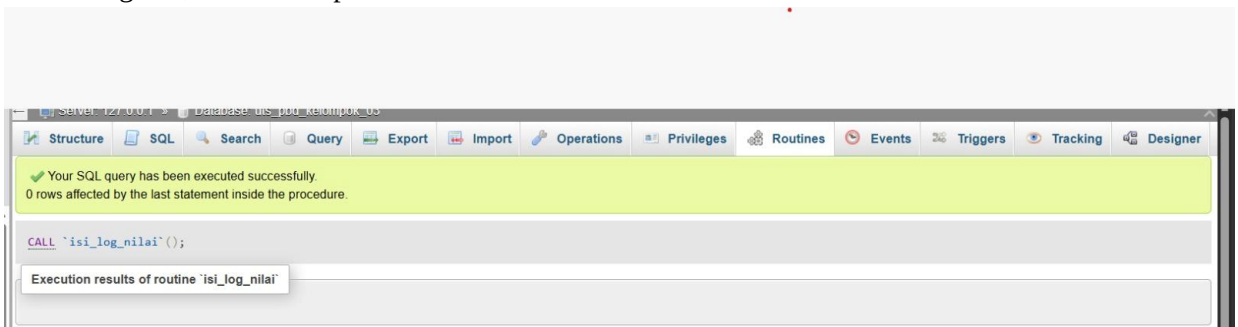
Extra options

			nim	nama	kelas	angkatan	
☐	Edit	Copy	Delete	230001	Andi Saputra	IF-A	2023
☐	Edit	Copy	Delete	230002	Budi Pratama	IF-A	2023
☐	Edit	Copy	Delete	230003	Citra Lestari	IF-A	2023
☐	Edit	Copy	Delete	230004	Dewi Anggraini	IF-A	2023
☐	Edit	Copy	Delete	230005	Eko Prasetyo	IF-A	2023
☐	Edit	Copy	Delete	230006	Fajar Hidayat	IF-B	2023
☐	Edit	Copy	Delete	230007	Gina Marlina	IF-B	2023
☐	Edit	Copy	Delete	230008	Hendra Wijaya	IF-B	2023
☐	Edit	Copy	Delete	230009	Intan Permata	IF-B	2023
☐	Edit	Copy	Delete	230010	Joko Susanto	IF-B	2023
☐	Edit	Copy	Delete	230011	Kartika Sari	IF-C	2023
☐	Edit	Copy	Delete	230012	Lukman Hakim	IF-C	2023
☐	Edit	Copy	Delete	230013	Maya Putri	IF-C	2023
☐	Edit	Copy	Delete	230014	Nanda Saputri	IF-C	2023
☐	Edit	Copy	Delete	230015	Oki Setiawan	IF-C	2023

Console

Screenshot tabel log_rekap_nilai

Data pada tabel mata_kuliah digunakan untuk menyimpan informasi setiap mata kuliah praktikum yang diajarkan, termasuk dosen pengampu, jumlah SKS, dan semester. Sementara itu, tabel nilai_praktikum digunakan untuk mencatat hasil penilaian mahasiswa pada masing-masing mata kuliah. Kedua tabel tersebut berperan penting dalam proses pengolahan nilai karena menghubungkan data mahasiswa dengan mata kuliah yang diambil, sehingga sistem dapat menghitung nilai akhir, menentukan grade, dan menetapkan status kelulusan secara otomatis.



Showing rows 0 - 19 (20 total, Query took 0.0004 seconds.)

```
SELECT * FROM `nilai_praktikum`
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

		id_nilai	nim	kode_mk	nilai_tugas	nilai_kuis	nilai_uts	nilai_akhir	grade	bobot	status_lulus
☐	Edit	1	230001	MK001	80.00	85.00	90.00	85.50	A-	3.75	LULUS
☐	Edit	2	230002	MK001	70.00	75.00	80.00	75.50	B	3.25	LULUS
☐	Edit	3	230003	MK001	90.00	92.00	95.00	92.60	A-	3.75	LULUS
☐	Edit	4	230004	MK001	60.00	65.00	70.00	65.50	C	2.50	LULUS
☐	Edit	5	230005	MK001	50.00	55.00	60.00	55.50	D	1.00	TIDAK LULUS
☐	Edit	6	230006	MK002	88.00	84.00	90.00	87.60	A-	3.75	LULUS
☐	Edit	7	230007	MK002	76.00	79.00	81.00	78.90	B	3.25	LULUS
☐	Edit	8	230008	MK002	65.00	68.00	70.00	67.90	C+	2.75	LULUS
☐	Edit	9	230009	MK002	55.00	58.00	60.00	57.90	C-	2.00	TIDAK LULUS
☐	Edit	10	230010	MK002	35.00	40.00	45.00	40.50	D	1.00	TIDAK LULUS
☐	Edit	11	230011	MK003	95.00	96.00	98.00	96.50	A	4.00	LULUS
☐	Edit	12	230012	MK003	82.00	80.00	84.00	82.20	B+	3.50	LULUS
☐	Edit	13	230013	MK003	72.00	74.00	76.00	74.20	B-	3.00	LULUS
☐	Edit	14	230014	MK003	67.00	69.00	71.00	69.20	C+	2.75	LULUS
☐	Edit	15	230015	MK003	58.00	60.00	62.00	60.20	C-	2.00	TIDAK LULUS
☐	Edit	16	230016	MK001	45.00	50.00	55.00	50.50	D	1.00	TIDAK LULUS
☐	Edit	17	230017	MK002	78.00	82.00	80.00	80.00	B	3.25	LULUS
☐	Edit	18	230018	MK003	85.00	88.00	90.00	87.90	A-	3.75	LULUS
☐	Edit	19	230019	MK001	62.00	64.00	66.00	64.20	C	2.50	LULUS
☐	Edit	20	230020	MK002	92.00	94.00	96.00	94.20	A	4.00	LULUS

☐ Check all | With selected: [Edit](#) [Copy](#) [Delete](#) [Export](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Query results operations

[Print](#) [Copy to clipboard](#) [Export](#) [Display chart](#) [Create view](#)

[Bookmark this SQL query](#)

Label: ☐ Let every user access this bookmark

Kendala pengerjaan

Pada sistem database rekap nilai praktikum, digunakan beberapa konsep pemrograman database seperti variabel, percabangan, perulangan, serta cursor (implicit dan explicit) untuk mengolah data secara dinamis dan terstruktur.

Selama pembuatan proyek sistem rekap nilai praktikum, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

- Kesulitan dalam menentukan relasi antar tabel, terutama pada tabel nilai_praktikum yang memiliki lebih dari satu foreign key.
- Proses normalisasi Kendala Selama Pembuatan Proyek data untuk menghindari duplikasi data.
- Kesulitan dalam penggunaan cursor (implicit, explicit, dan parameter) karena perlu pemahaman alur OPEN, FETCH, dan CLOSE.

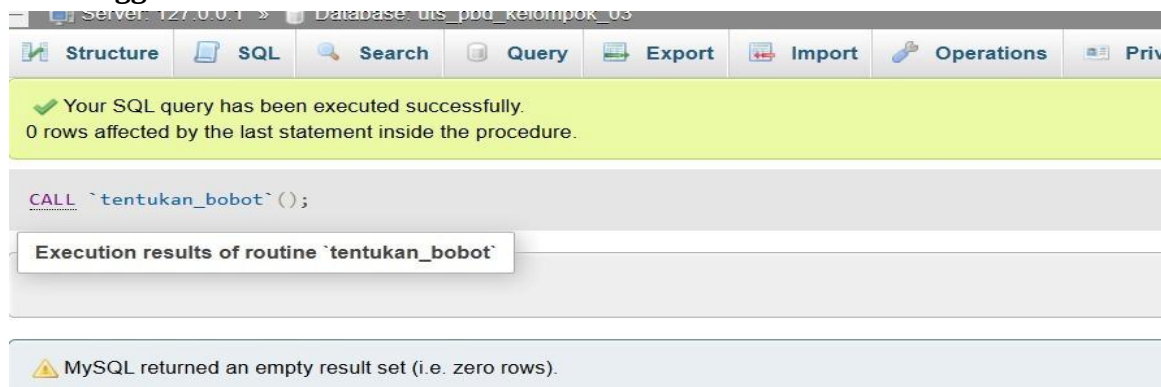
Kesalahan logika percabangan dalam menentukan status kelulusan mahasiswa.

Kesalahan logika percabangan dalam menentukan status kelulusan mahasiswa.

Error sintaks SQL/PL-SQL seperti tanda baca dan penulisan nama kolom yang kurang tepat.

Penjelasan penggunaan variabel, percabangan, perulangan, explicit cursor, dan cursor dengan parameter

1. Penggunaan Variabel



Variabel digunakan untuk menyimpan data sementara yang akan diproses di dalam blok program (PL/SQL atau prosedur SQL).

Contoh penggunaan variabel:

Menyimpan nilai mahasiswa
Menyimpan hasil perhitungan nilai akhir
Menyimpan status kelulusan

DECLARE

```
v_nim VARCHAR(10);
```

```
v_nilai_akhir NUMBER;
```

```
v_status VARCHAR(20);
```

Penjelasan:

Variabel v_nim, v_nilai_akhir, dan v_status digunakan untuk menampung data sementara sebelum disimpan atau ditampilkan.

2. Percabangan (IF / CASE)



Percabangan digunakan untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

Contoh penggunaan IF:

```
IF v_nilai_akhir >= 75 THEN
  v_status := 'LULUS';
ELSE
  v_status := 'TIDAK LULUS';
END IF;
```

Penjelasan:

Jika nilai akhir mahasiswa ≥ 75 maka statusnya “LULUS”, jika tidak maka “TIDAK LULUS”.

3. Perulangan (LOOP)



Perulangan digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara berulang, misalnya untuk memproses banyak data mahasiswa.

Contoh penggunaan LOOP:

```
FOR i IN 1..10 LOOP

  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Proses data ke-' || i);
END LOOP;
```

Penjelasan:

Perulangan ini akan menjalankan proses sebanyak 10 kali, biasanya digunakan untuk iterasi data.

4. Implicit Cursor

Implicit cursor adalah cursor yang otomatis dibuat oleh database ketika menjalankan perintah SQL seperti SELECT INTO, INSERT, UPDATE, atau DELETE.

Contoh:

```
UPDATE mahasiswa
```

```
SET nama_mahasiswa = 'Budi'  
WHERE nim = '12345';
```

Penjelasan:

Database otomatis membuat cursor untuk memproses query tersebut tanpa perlu dideklarasikan oleh user

5. Explicit Cursor

Explicit cursor adalah cursor yang didefinisikan secara manual oleh programmer untuk mengambil banyak baris data.

Contoh:

```
DECLARE
```

```
CURSOR c_mahasiswa IS
```

```
    SELECT nim, nama_mahasiswa FROM mahasiswa;  
    v_nim mahasiswa.nim%TYPE;  
    v_nama mahasiswa.nama_mahasiswa%TYPE;  
BEGIN  
    OPEN c_mahasiswa;  
    LOOP  
        FETCH c_mahasiswa INTO v_nim, v_nama;  
        EXIT WHEN c_mahasiswa%NOTFOUND;  
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_nim || ' - ' || v_nama);  
    END LOOP;  
    CLOSE c_mahasiswa;  
END;
```

Penjelasan:



Cursor ini digunakan untuk mengambil seluruh data mahasiswa satu per satu.

6. Cursor dengan Parameter

Cursor berparameter digunakan untuk mengambil data berdasarkan kondisi tertentu.

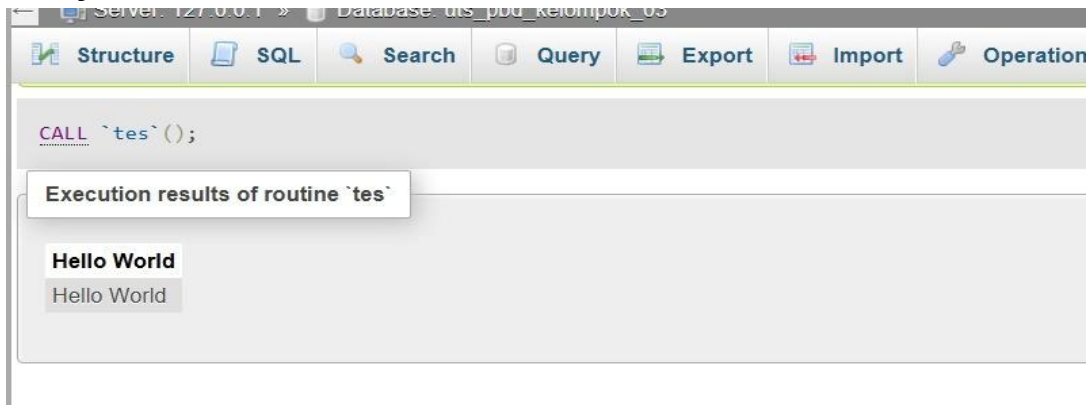
Contoh:

DECLARE

```
CURSOR c_nilai(p_nim VARCHAR2) IS  
  SELECT nim, nilai_akhir  
  FROM nilai_praktikum
```

```
WHERE nim = p_nim;  
BEGIN  
  FOR data IN c_nilai('12345') LOOP  
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(data.nim || ' - ' || data.nilai_akhir);  
  END LOOP;
```

Penjelasan:



Cursor hanya akan mengambil data nilai praktikum untuk NIM tertentu (misalnya 12345).

Kesimpulan

Penggunaan variabel, percabangan, perulangan, serta cursor (implicit, explicit, dan berparameter) sangat penting dalam pengolahan data pada sistem database rekap nilai praktikum. Dengan fitur ini, proses pengolahan data menjadi lebih fleksibel, otomatis, dan efisien.

